ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1 (PH1003)

BÀI TẬP LỚN

XÁC ĐỊNH QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN TRONG TRỌNG TRƯỜNG CÓ LỰC CẢN MÔI TRƯỜNG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Tiến
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đinh Bằng - 2210298
Nguyễn Phước Lưu Thông - 2433217
Hoàng Đăng Sáng - 2312945
Phạm Quốc Thái - 2213114
Hà Thiên Hải - 2210882
Mai Anh Tài - 2212978

TP. Hồ Chí Minh – 2026

Mục Lục

Danh mục bảng và hình vẽ **3**

Lời nói đầu **1**

1 Cơ sở lý thuyết **2**
1.1 Chuyển động ném xiên trong trọng trường – Mô hình lý tưởng 2
1.1.1 Phát biểu bài toán 2
1.1.2 Phương trình chuyển động lý tưởng 2
1.2 Mô hình có lực cản môi trường 2
1.2.1 Bản chất của lực cản 2
1.2.2 Phương trình chuyển động tổng quát 3
1.2.3 Hệ phương trình vi phân theo hai trục 3
1.2.4 Điều kiện ban đầu 3
1.3 Giải phương trình tìm nghiệm 3
1.3.1 Chuyển động theo phương Ox 3
1.3.2 Chuyển động theo phương Oy 4
1.4 Các đặc điểm của chuyển động 4
1.4.1 Vận tốc giới hạn 4
1.4.2 Thời gian vật lên tới đỉnh 4
1.4.3 Năng lượng của vật 4
1.4.4 Trường hợp không có lực cản (khi h rất nhỏ) 5

2 Mô phỏng **6**
2.1 Mục đích và phạm vi mô phỏng 6
2.1.1 Mục đích mô phỏng 6
2.1.2 Phạm vi và giới hạn khảo sát 6
2.2 Công cụ và cách thực hiện 6
2.2.1 Ngôn ngữ lập trình và thư viện 6
2.2.2 Cấu trúc chương trình 6
2.3 Chi tiết các bước lập trình 7
2.3.1 Giải phương trình vi phân bằng SymPy 7
2.3.2 Đổi công thức thành hàm tính số 7
2.3.3 Thuật toán tìm thời điểm vật rơi xuống đất 8
2.3.4 Ứng dụng web tương tác (Streamlit) 8
2.3.5 Giao diện ứng dụng 9

3 Kết quả và phân tích **11**
3.1 Thông số dùng để mô phỏng 11
3.2 Quỹ đạo ở các góc ném khác nhau 11
3.3 So sánh khi có cản và không cản 12
3.4 Sự thay đổi của vận tốc 14
3.5 Sự thay đổi năng lượng 15
3.6 Hệ số cản mạnh yếu khác nhau thì sao? 16

4 Kết luận và hướng phát triển **17**
4.1 Tổng kết những việc đã làm được 17
4.2 Các kết luận rút ra từ hiện tượng 17
4.3 Kiểm tra độ tin cậy của chương trình 17

4.4 Hướng phát triển thêm 18

A Phụ lục **20**

A.1 Danh sách thành viên 20

A.2 Mã nguồn chương trình (trích đoạn) 20

A.2.1 File `projectile_with_drag.py` – Chương trình tĩnh 20

A.2.2 File `app.py` – Ứng dụng Streamlit 21

Danh mục bảng và hình vẽ

Hình 1: Tab “Quỹ đạo”: cho thấy 5 đường bay với 5 góc khác nhau. Bảng số bên dưới tính toán sẵn tầm xa, độ cao và thời gian bay. **9**

Hình 2: Tab “So sánh lực cản”: ví dụ khi chọn góc 36°, đường nét đứt đỏ là có lực cản, đường nét liền xanh là không có lực cản. Web tự tính mức độ chênh lệch bên dưới. **10**

Hình 3: Tab “Năng lượng”: đồ thị cho thấy cơ năng (đường xanh lá) giảm dần. Ở góc 15°, lực cản đã làm mất đi 87% tổng năng lượng ban đầu của vật. **10**

Hình 4: Đường bay của vật khi có lực cản ($h = 0{,}5$ kg/s) ở các góc 15°, 30°, 45°, 60°, 75°. Dấu ⋄ là đỉnh cao nhất, dấu ▼ là điểm rớt xuống đất. **11**

Hình 5: So sánh đường bay ở góc 45°: đường liền (xanh) – lý tưởng; đường nét đứt (đỏ) – có lực cản $h = 0{,}5$ kg/s. **13**

Hình 6: Đồ thị thay đổi vận tốc: ngang (trái), dọc (giữa), và tốc độ tổng cộng (phải) theo thời gian. **14**

Hình 7: Phân tích năng lượng khi ném ở góc 45°: động năng (đỏ), thế năng (xanh dương), cơ năng tổng (xanh lá), năng lượng mất đi (tím). . . . **15**

Hình 8: Đường bay bị "móp" lại khi tăng dần lực cản h từ 0 đến 2,0 kg/s (ném ở góc 45°). **16**

Lời nói đầu

Trong chương trình Vật lý đại cương trên lớp, chúng ta chủ yếu làm quen với bài toán ném xiên trong điều kiện lý tưởng, tức là bỏ qua hoàn toàn lực cản của không khí. Mô hình lý tưởng này rất tốt để sinh viên làm quen với các định luật Newton và dễ dàng tính toán quỹ đạo parabol bằng tay.

Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, lực cản của môi trường (như không khí, nước) lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng và làm biến dạng quỹ đạo của vật thể rất nhiều. Nếu cứ áp dụng mô hình không có lực cản vào thực tế (như ném một quả bóng, bắn pháo hoa, đạn đạo...) thì kết quả tính toán sẽ bị sai lệch hoàn toàn.

Nhận thấy được giới hạn của những gì được học trên lớp, nhóm chúng em quyết định tập trung nghiên cứu và mô phỏng bài toán: **"Xác định quỹ đạo chuyển động ném xiên trong trọng trường có lực cản môi trường"**. Thông qua báo cáo này, nhóm xem việc tính toán có lực cản như một phần "mở rộng" nâng cao, giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết sách vở và thực tế vật lý. Đồng thời, nhóm cũng ứng dụng kỹ năng lập trình Python để bắt máy tính tự động giải các phương trình vi phân phức tạp mà nếu tính tay sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Báo cáo được chia làm 4 phần chính:

1. **Cơ sở lý thuyết:** Nhắc lại mô hình lý tưởng và thiết lập phương trình cho mô hình có lực cản.
2. **Mô phỏng:** Cách lập trình giải phương trình và thiết kế trang web đồ thị tương tác.
3. **Kết quả và phân tích:** Đọc số liệu, so sánh và nhận xét sự khác biệt khi có không khí.
4. **Kết luận:** Đánh giá độ chính xác của chương trình và các hướng phát triển thêm.

Chúng em xin chân thành cảm ơn TS. Trần Văn Tiến đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn để nhóm hoàn thành bài tập lớn này. Do kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót, nhóm rất mong nhận được sự góp ý của thầy.

1 Cơ sở lý thuyết

1.1 Chuyển động ném xiên trong trọng trường – Mô hình lý tưởng

1.1.1 Phát biểu bài toán

Xét một vật có khối lượng m được ném từ gốc tọa độ O với vận tốc ban đầu v_0, hợp với phương ngang một góc α $(0 < \alpha < \pi/2)$. Mục tiêu của chúng ta là tìm phương trình quỹ đạo của vật trong hai trường hợp: (i) bỏ qua lực cản của không khí, và (ii) có xét đến lực cản của môi trường.

Ta chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho trục Ox nằm ngang (chiều dương hướng theo chiều ném), trục Oy hướng thẳng đứng lên trên. Gốc tọa độ O là vị trí ném vật ban đầu.

1.1.2 Phương trình chuyển động lý tưởng

Nếu bỏ qua mọi lực cản, vật chỉ chịu tác dụng duy nhất của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$, trong đó $\vec{g}$ hướng thẳng đứng xuống dưới ($g \approx 9{,}81$ m/s^2). Áp dụng định luật II Newton, ta có:

$$m\vec{a} = m\vec{g}$$

Chiếu phương trình này lên hai trục tọa độ và lấy tích phân hai lần theo thời gian t, kết hợp với điều kiện ban đầu ($x(0) = 0$, $y(0) = 0$, $v_{0x} = v_0 \cos\alpha$, $v_{0y} = v_0 \sin\alpha$), ta được hệ phương trình chuyển động:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos\alpha \cdot t \\ y(t) = v_0 \sin\alpha \cdot t - \dfrac{1}{2} g t^2 \end{cases} \tag{1}$$

Rút t từ phương trình $x(t)$ thế vào phương trình $y(t)$, ta được phương trình quỹ đạo có dạng một đường parabol:

$$y = x \tan\alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} x^2 \tag{2}$$

Một số đại lượng đặc trưng trong trường hợp này:

- **Tầm xa cực đại:** $R_0 = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$. Tầm xa đạt giá trị lớn nhất $R_{max} = v_0^2/g$ khi góc ném $\alpha = 45$.
- **Độ cao cực đại:** $H_0 = \dfrac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$.
- **Thời gian bay:** $T_0 = \dfrac{2v_0 \sin\alpha}{g}$.

Quỹ đạo ở đây là một đường parabol hoàn toàn đối xứng. Tuy nhiên, mô hình lý tưởng này chỉ đúng khi vật di chuyển chậm hoặc trong môi trường chân không. Trong thực tế, khi ném một vật trong không khí, lực cản sẽ làm thay đổi đáng kể quỹ đạo của nó.

1.2 Mô hình có lực cản môi trường

1.2.1 Bản chất của lực cản

Khi vật chuyển động trong không khí, nó sẽ chịu một lực cản do ma sát với các phân tử không khí. Đối với các vật di chuyển không quá nhanh, lực cản này thường tỷ lệ thuận với vận tốc của vật [1]:

$$\vec{F}_c = -h\vec{v} \tag{3}$$

Ở đây, h (kg/s) là hệ số cản của môi trường. Giá trị của h phụ thuộc vào kích thước, hình dáng của vật và độ nhớt của không khí. Dấu trừ mang ý nghĩa lực cản luôn ngược chiều với chiều chuyển động của vật, do đó lực này luôn sinh công âm (làm tiêu hao năng lượng).

1.2.2 Phương trình chuyển động tổng quát

Áp dụng định luật II Newton cho vật khi có thêm lực cản:

$$m\vec{a} = m\vec{g} - h\vec{v} \tag{4}$$

1.2.3 Hệ phương trình vi phân theo hai trục

Chiếu phương trình (4) lên hệ trục tọa độ Oxy:

Theo trục Ox (nằm ngang): Trọng lực không có tác dụng theo phương ngang nên:

$$m\ddot{x} + h\dot{x} = 0 \tag{5}$$

Theo trục Oy (thẳng đứng): Có thêm trọng lực hướng xuống ($-mg$):

$$m\ddot{y} + h\dot{y} = -mg \tag{6}$$

Phương trình (5) là phương trình vi phân bậc hai thuần nhất, còn phương trình (6) là phương trình vi phân bậc hai không thuần nhất. Hai phương trình này độc lập với nhau, nên ta có thể giải riêng rẽ từng phương trình.

1.2.4 Điều kiện ban đầu

Lúc bắt đầu ném ($t = 0$), vật ở gốc tọa độ và có vận tốc ban đầu là:

$$\begin{cases} x(0) = 0, \quad y(0) = 0 \\ v_x(0) = v_{0x} = v_0 \cos\alpha \\ v_y(0) = v_{0y} = v_0 \sin\alpha \end{cases} \tag{7}$$

1.3 Giải phương trình tìm nghiệm

Để cho gọn, ta đặt $k = h/m$ (đơn vị: 1/s). Đây là hệ số đặc trưng cho sự suy giảm vận tốc do lực cản.

1.3.1 Chuyển động theo phương Ox

Viết lại phương trình (5): $\ddot{x} + k\dot{x} = 0$. Đặt $u = \dot{x}$ (vận tốc ngang), phương trình trở thành $\dot{u} + ku = 0$. Đây là phương trình vi phân bậc nhất cơ bản. Nghiệm của nó có dạng: $u(t) = C \cdot e^{-kt}$. Thay điều kiện ban đầu $u(0) = v_0 \cos\alpha$ vào, ta tìm được hằng số $C = v_0 \cos\alpha$.

Vận tốc theo phương ngang:

$$v_x(t) = v_0 \cos\alpha \cdot e^{-kt} \tag{8}$$

Lấy tích phân vận tốc theo thời gian t (với $x(0) = 0$), ta được:

Tọa độ x:

$$x(t) = \frac{mv_0 \cos\alpha}{h}\left(1 - e^{-\frac{h}{m}t}\right) \tag{9}$$

Nhận xét: Vận tốc ngang của vật giảm dần theo hàm số mũ và sẽ tiến về 0. Tọa độ x cũng không tăng vô hạn mà sẽ dừng lại ở một khoảng cách tối đa $x_\infty = mv_0 \cos\alpha/h$ khi thời gian t đủ lớn. Điều này khác hẳn với mô hình lý tưởng (vật bay ngang mãi mãi).

1.3.2 Chuyển động theo phương Oy

Viết lại phương trình (6): $\ddot{y} + k\dot{y} = -g$. Đặt $w = \dot{y}$ (vận tốc đứng), ta có: $\dot{w} + kw = -g$. Đây là phương trình vi phân bậc nhất không thuần nhất. Nghiệm của phương trình này bao gồm nghiệm tổng quát và nghiệm riêng. Giải phương trình này với điều kiện ban đầu $w(0) = v_0 \sin\alpha$, ta được:

Vận tốc theo phương đứng:

$$v_y(t) = \left(v_0 \sin\alpha + \frac{mg}{h}\right) e^{-\frac{h}{m}t} - \frac{mg}{h} \tag{10}$$

Tiếp tục lấy tích phân theo thời gian t (với $y(0) = 0$):

Tọa độ y:

$$y(t) = \frac{m}{h}\left(v_0 \sin\alpha + \frac{mg}{h}\right)\left(1 - e^{-\frac{h}{m}t}\right) - \frac{mg}{h}\,t \tag{11}$$

1.4 Các đặc điểm của chuyển động

1.4.1 Vận tốc giới hạn

Khi thời gian t rất lớn ($t \to \infty$), phần chứa số mũ trong phương trình (10) sẽ tiến về 0. Lúc này, vận tốc rơi của vật đạt một giá trị ổn định gọi là vận tốc giới hạn:

$$v_\infty = \lim_{t\to\infty} v_y(t) = -\frac{mg}{h} \tag{12}$$

Tại mức vận tốc này, lực cản không khí đẩy lên đã cân bằng hoàn toàn với trọng lực kéo xuống ($h|v_\infty| = mg$). Vật không còn tăng tốc nữa mà sẽ rơi đều. Hiện tượng này rất phổ biến trong thực tế, ví dụ như giọt mưa rơi xuống đất với vận tốc ổn định chứ không nhanh dần vô hạn [2].

1.4.2 Thời gian vật lên tới đỉnh

Vật đạt độ cao lớn nhất khi vận tốc thẳng đứng giảm về 0 ($v_y = 0$). Từ phương trình (10), ta có thể tính được thời điểm này:

$$t_H = \frac{m}{h} \ln\left(1 + \frac{hv_0 \sin\alpha}{mg}\right) \tag{13}$$

So với trường hợp không có lực cản ($t_{H,0} = v_0 \sin\alpha/g$), thời gian vật bay lên sẽ ngắn hơn. Lực cản hướng xuống cùng chiều với trọng lực làm vật mất đà nhanh hơn. Ngoài ra, thời gian vật rơi xuống sẽ lâu hơn thời gian bay lên, làm cho quỹ đạo bay mất đi tính đối xứng parabol.

1.4.3 Năng lượng của vật

Cơ năng E của vật bao gồm động năng và thế năng:

$$E(t) = \frac{1}{2}m\left(v_x^2 + v_y^2\right) + mgy$$

Vì lực cản luôn cản trở chuyển động, cơ năng của vật sẽ bị tiêu hao dần thành nhiệt năng (không được bảo toàn). Phần năng lượng bị mất đi chính là công của lực cản từ lúc bắt đầu ném đến thời điểm t:

$$W_c(t) = -h\int_0^t \left(v_x^2 + v_y^2\right) d\tau \tag{14}$$

Theo định lý biến thiên cơ năng, ta luôn có:

$$E_0 = E(t) + |W_c(t)| \tag{15}$$

Với $E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$ là cơ năng ban đầu lúc mới ném. Chúng ta sẽ dùng biểu thức này để kiểm tra lại tính chính xác của chương trình mô phỏng ở các chương sau.

1.4.4 Trường hợp không có lực cản (khi h rất nhỏ)

Để chắc chắn các phương trình trên là đúng, ta thử xét khi hệ số cản h tiến gần về 0. Lúc này, phương trình phải quay về giống với mô hình lý tưởng ban đầu.

Sử dụng khai triển Taylor cho hàm số mũ: $e^{-ht/m} \approx 1 - \frac{h}{m}t$, thay vào phương trình (9) ta được:

$$x \approx \frac{mv_0 \cos\alpha}{h} \cdot \left(1 - \left(1 - \frac{h}{m}t\right)\right) = v_0 \cos\alpha \cdot t$$

Kết quả này hoàn toàn trùng khớp với phương trình (1). Nếu làm tương tự cho tọa độ $y(t)$ và vận tốc, ta cũng thu được kết quả của mô hình ném xiên lý tưởng. Điều này chứng tỏ nghiệm giải ra là hợp lý.

2 Mô phỏng

2.1 Mục đích và phạm vi mô phỏng

2.1.1 Mục đích mô phỏng

Mục tiêu của phần mô phỏng này là lập trình để: (1) tự động giải hệ phương trình vi phân bằng máy tính để tìm ra công thức chính xác; (2) tính toán các thông số cụ thể như tầm xa, độ cao tối đa, thời gian bay cho các góc ném khác nhau; (3) vẽ đồ thị minh họa cho quỹ đạo, sự thay đổi của vận tốc và năng lượng; và (4) tạo ra một ứng dụng có giao diện trực quan, cho phép người dùng thay đổi thông số và xem đồ thị thay đổi ngay lập tức.

2.1.2 Phạm vi và giới hạn khảo sát

Các thông số dùng để mô phỏng được giới hạn trong khoảng giá trị sau:

- Khối lượng $m = 1{,}0$ kg
- Gia tốc trọng trường $g = 9{,}81$ m/s^2
- Hệ số cản $h = 0{,}5$ kg/s (có thể thay đổi từ 0 đến 5,0)
- Vận tốc ban đầu $v_0 = 50$ m/s
- Góc ném $\alpha \in \{15, 30, 45, 60, 75\}$
- Thời gian khảo sát $t_{max} = 15$ s

Chương trình hiện tại sử dụng mô hình lực cản tỷ lệ thuận với vận tốc ($F_c \propto v$), phù hợp khi vật di chuyển chậm. Nếu vật di chuyển quá nhanh hoặc có kích thước lớn, lực cản sẽ tỷ lệ với bình phương vận tốc ($F_c \propto v^2$). Việc nâng cấp mô hình này sẽ được nhắc đến ở Chương 4.

2.2 Công cụ và cách thực hiện

2.2.1 Ngôn ngữ lập trình và thư viện

Nhóm chọn ngôn ngữ **Python 3** để viết chương trình vì Python có sẵn nhiều công cụ hỗ trợ tính toán rất mạnh mẽ. Các thư viện được sử dụng gồm:

- **SymPy** [3]: Dùng để giải hệ phương trình vi phân ra công thức dạng chữ (symbolic), sau đó dùng lệnh `lambdify()` để chuyển thành hàm tính số liệu.
- **NumPy**: Dùng để tính toán số liệu trên các mảng lớn (vector) một cách nhanh chóng.
- **Matplotlib**: Dùng để vẽ các đồ thị tĩnh chèn vào báo cáo.
- **Plotly**: Dùng để vẽ đồ thị có thể tương tác (phóng to, thu nhỏ, xem tọa độ điểm) trên trang web.
- **Streamlit**: Công cụ giúp tạo giao diện web (có thanh trượt, nút bấm, chia tab) bằng Python một cách dễ dàng.

2.2.2 Cấu trúc chương trình

Chương trình chia làm hai file chính:

Bảng 1: Cấu trúc file chương trình

Tên file	Loại	Mô tả
`projectile_with_drag.py`	Script tĩnh	Dùng để tính toán và xuất các đồ thị dạng ảnh PNG dùng cho báo cáo.
`app.py`	Ứng dụng Web	Code giao diện Streamlit: hiển thị thanh trượt và đồ thị chạy trực tiếp trên web.

Mã nguồn đầy đủ của đồ án được đăng tải tại:

https://github.com/bawfng04/VL1-Assignment

2.3 Chi tiết các bước lập trình

2.3.1 Giải phương trình vi phân bằng SymPy

Đầu tiên, ta thiết lập phương trình vi phân trên máy tính bằng các biến ký hiệu (symbol). Sau đó, dùng hàm `dsolve()` của SymPy để giải phương trình với điều kiện ban đầu (vận tốc lúc bắt đầu ném).

```
from sympy import symbols, Function, Eq, dsolve, cos, sin

t = symbols('t', positive=True)
m, g, h, v0, alpha = symbols('m g h v_0 alpha', positive=True)
x = Function('x')
y = Function('y')

# Phuong trinh truc Ox: m*x''(t) + h*x'(t) = 0
ode_x = Eq(m * x(t).diff(t, 2) + h * x(t).diff(t), 0)

# Phuong trinh truc Oy: m*y''(t) + h*y'(t) = -m*g
ode_y = Eq(m * y(t).diff(t, 2) + h * y(t).diff(t), -m * g)
```

Listing 1: Khai báo biến ký hiệu và thiết lập phương trình

```
# Giai tim x(t) voi dieu kien ban dau
sol_x = dsolve(ode_x, x(t), ics={
    x(0): 0,
    x(t).diff(t).subs(t, 0): v0 * cos(alpha)
})

# Giai tim y(t) voi dieu kien ban dau
sol_y = dsolve(ode_y, y(t), ics={
    y(0): 0,
    y(t).diff(t).subs(t, 0): v0 * sin(alpha)
})
```

Listing 2: Giải phương trình vi phân với điều kiện ban đầu

Sau khi dùng `simplify()` để rút gọn, kết quả máy tính trả về hoàn toàn trùng khớp với các công thức (9) và (11) mà ta đã chứng minh bằng tay ở Chương 1.

2.3.2 Đổi công thức thành hàm tính số

Công thức dạng chữ của SymPy không thể đưa vào vẽ đồ thị trực tiếp được. Ta phải dùng hàm `lambdify()` để ép nó thành một hàm số NumPy tính toán nhanh trên các danh sách số liệu.

```
from sympy import lambdify, simplify

x_expr = simplify(sol_x.rhs)
y_expr = simplify(sol_y.rhs)
vx_expr = simplify(x_expr.diff(t))
vy_expr = simplify(y_expr.diff(t))

# Doi thanh ham so de tinh toan nhanh hon
params = (t, m, g, h, v0, alpha)
x_func  = lambdify(params, x_expr, 'numpy')
y_func  = lambdify(params, y_expr, 'numpy')
```

```
vx_func = lambdify(params, vx_expr, 'numpy')
vy_func = lambdify(params, vy_expr, 'numpy')
```

Listing 3: Đổi công thức chữ thành hàm số NumPy

Nhờ cách này, chương trình có thể tính toán vị trí của hàng ngàn điểm trên quỹ đạo chỉ trong chưa tới 1 mili giây.

2.3.3 Thuật toán tìm thời điểm vật rơi xuống đất

Vật chạm đất khi $y(t) = 0$. Vì phương trình $y(t)$ khá phức tạp (vừa có hàm mũ vừa có t), ta không thể giải phương trình $y = 0$ trực tiếp được. Thay vào đó, chương trình sẽ dò tìm trên đồ thị: tìm điểm mà đồ thị cắt trục hoành (chuyển từ y dương sang y âm), rồi dùng phép nội suy để lấy mốc thời gian chính xác.

```
import numpy as np

t_arr = np.linspace(0, t_max, 3000)
y_vals = y_func(t_arr, m_val, g_val, h_val, v0_val, alpha_rad)

# Tim vi tri ma gia tri y dao dau (tu duong sang am)
idx = np.where((y_vals[1:] <= 0) & (y_vals[:-1] > 0))[0]
if len(idx) > 0:
    i = idx[0] + 1
    # Noi suy de tim chinh xac thoi gian
    t_land = t_arr[i-1] + (0 - y_vals[i-1]) / \
             (y_vals[i] - y_vals[i-1]) * \
             (t_arr[i] - t_arr[i-1])
```

Listing 4: Dò tìm thời điểm vật chạm đất

Với 3000 điểm dữ liệu, cách làm này cho kết quả rất sát với thực tế, sai số là không đáng kể.

2.3.4 Ứng dụng web tương tác (Streamlit)

Sản phẩm chính của đồ án là một trang web nhỏ mô phỏng hiện tượng, được làm bằng thư viện Streamlit. Giao diện được thiết kế gồm hai phần:

- **Cột bên trái (Sidebar):** Chứa các thanh trượt để điều chỉnh khối lượng m, gia tốc g, lực cản h, vận tốc v_0. Riêng góc α có thể chọn sẵn, kéo thanh trượt, hoặc tự gõ vào.
- **Phần chính bên phải:** Có 6 tab khác nhau để xem kết quả khi thay đổi số liệu.

Bảng 2: Chức năng các tab trong ứng dụng

Tên Tab	**Chức năng**
Quỹ đạo	Xem đường bay của vật ở các góc khác nhau và bảng số liệu (tầm xa, độ cao...).
So sánh lực cản	So sánh hai đường bay: khi có lực cản và khi không có lực cản.
Vận tốc	Xem đồ thị vận tốc ngang và dọc giảm đi như thế nào theo thời gian.
Năng lượng	Xem cơ năng của vật bị tiêu hao đi bao nhiêu phần trăm do lực cản.
Khảo sát h	Xem quỹ đạo bị móp đi như thế nào khi tăng dần hệ số cản h.
Lý thuyết	Tóm tắt lại các phương trình và nhận xét dùng trong đồ án.

Trong code có một điểm lưu ý: hàm giải phương trình vi phân được gắn dòng `@st.cache_resource`. Lệnh này giúp Streamlit nhớ kết quả giải phương trình, chỉ giải 1 lần lúc mới mở app, nhờ đó

mỗi lần người dùng kéo thanh trượt thì đồ thị cập nhật ngay lập tức mà không phải chờ máy tính giải lại phương trình.

Cách chạy ứng dụng trên máy tính:

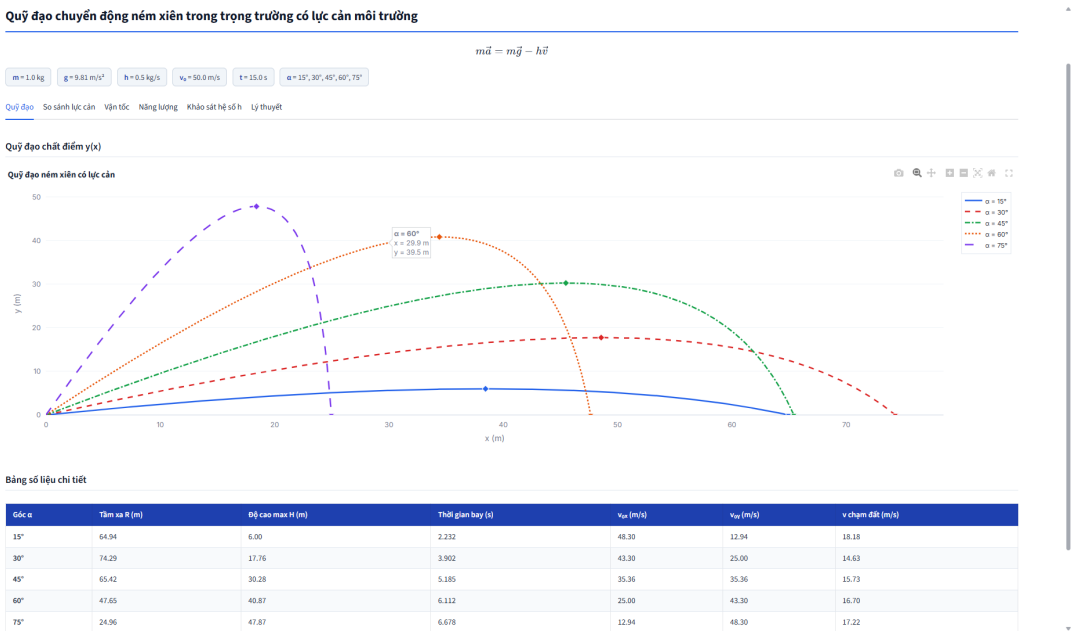
```
# Cai dat cac thu vien can thiet
pip install -r requirements.txt

# Mo trang web
streamlit run app.py
```

Listing 5: Lệnh cài đặt và mở ứng dụng

Gõ lệnh xong, trình duyệt sẽ tự mở trang web tại địa chỉ `http://localhost:8501`.

2.3.5 Giao diện ứng dụng

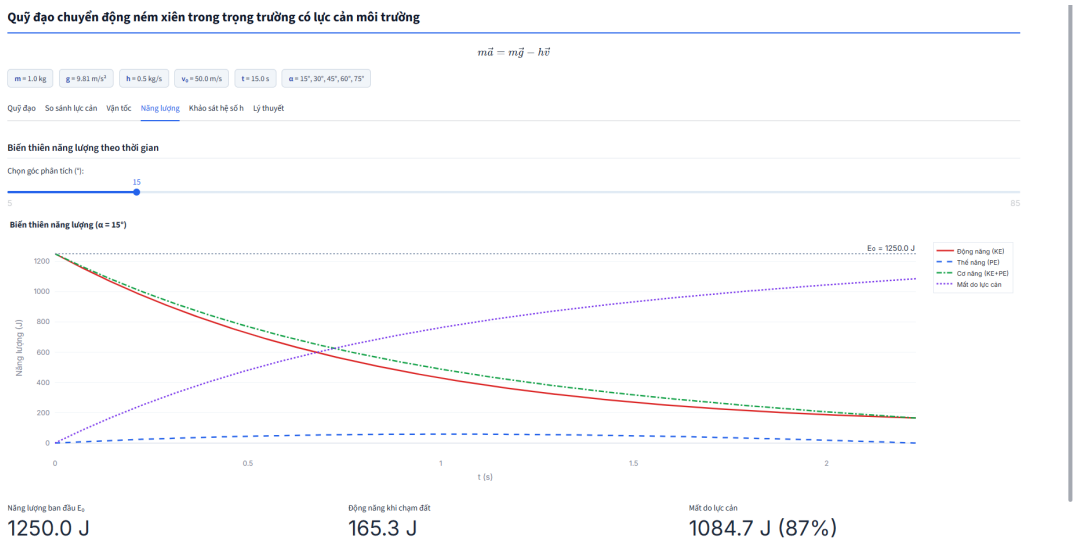
Dưới đây là một số hình ảnh chụp màn hình lúc ứng dụng đang chạy.



Góc α	Tầm xa R (m)	Độ cao max H (m)	Thời gian bay (s)	v_{0x} (m/s)	v_{0y} (m/s)	v chạm đất (m/s)
15°	64.94	6.00	2.232	48.30	12.94	18.18
30°	74.29	17.76	3.902	43.30	25.00	14.63
45°	65.42	30.28	5.185	35.36	35.36	15.73
60°	47.65	40.87	6.112	25.00	43.30	16.70
75°	24.96	47.87	6.678	12.94	48.30	17.22

Hình 1: Tab "Quỹ đạo": cho thấy 5 đường bay với 5 góc khác nhau. Bảng số bên dưới tính toán sẵn tầm xa, độ cao và thời gian bay.

Hình 2: Tab "So sánh lực cản": ví dụ khi chọn góc 36°, đường nét đứt đỏ là có lực cản, đường nét liền xanh là không có lực cản. Web tự tính mức độ chênh lệch bên dưới.



Hình 3: Tab "Năng lượng": đồ thị cho thấy cơ năng (đường xanh lá) giảm dần. Ở góc 15°, lực cản đã làm mất đi 87% tổng năng lượng ban đầu của vật.

3 Kết quả và phân tích

3.1 Thông số dùng để mô phỏng

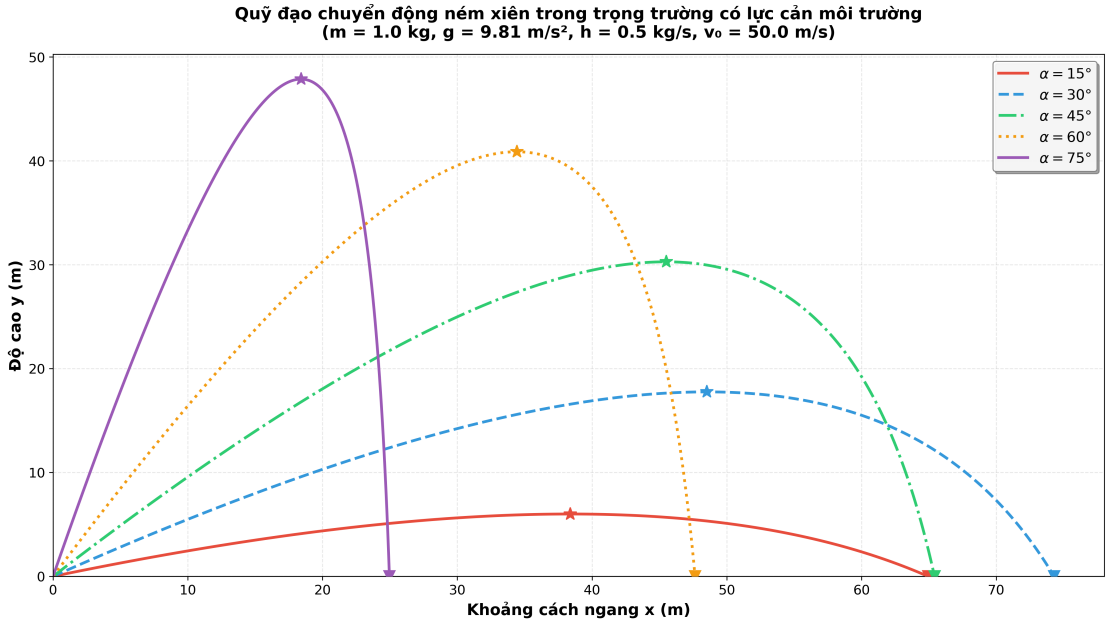
Bảng 3 tổng hợp các số liệu đầu vào được nhóm sử dụng để chạy mô phỏng và vẽ các đồ thị trong chương này.

Bảng 3: Bộ thông số mặc định

Ký hiệu	Đại lượng	Giá trị	Đơn vị
m	Khối lượng của vật	1,0	kg
g	Gia tốc trọng trường	9,81	m/s^2
h	Hệ số cản của không khí	0,5	kg/s
v_0	Vận tốc ném ban đầu	50,0	m/s
t_{max}	Thời gian quan sát tối đa	15,0	s
α	Các góc ném khảo sát	15, 30, 45, 60, 75	độ

3.2 Quỹ đạo ở các góc ném khác nhau

Hình 4 vẽ lại đường bay của vật ở năm góc ném khác nhau. Bảng 4 ghi lại các số liệu chi tiết tương ứng.



Hình 4: Đường bay của vật khi có lực cản ($h = 0{,}5$ kg/s) ở các góc 15°, 30°, 45°, 60°, 75°. Dấu ⋄ là đỉnh cao nhất, dấu ▼ là điểm rớt xuống đất.

Bảng 4: Số liệu quỹ đạo ở năm góc ném ($h = 0{,}5$ kg/s)

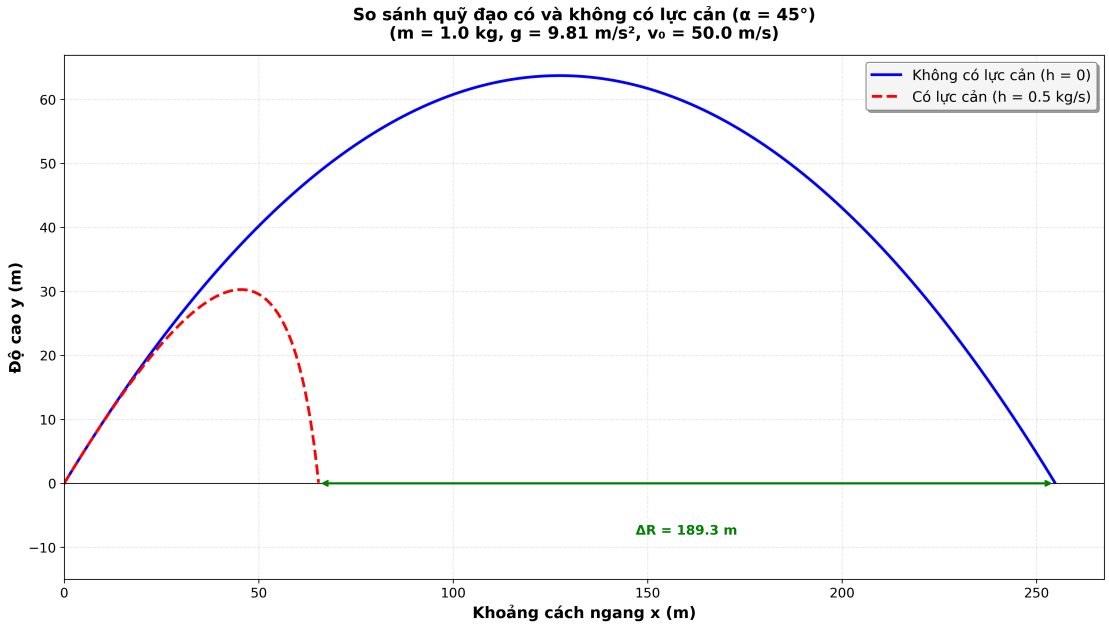
α (°)	v_{0x} (m/s)	v_{0y} (m/s)	Tầm xa R (m)	H_{max} (m)	T (s)
15	48,30	12,94	64,95	6,00	2,23
30	43,30	25,00	74,29	17,76	3,90
45	35,36	35,36	65,42	30,28	5,19
60	25,00	43,30	47,65	40,88	6,11
75	12,94	48,30	24,96	47,87	6,68

Nhìn vào Hình 4 và Bảng 4, nhóm rút ra vài nhận xét:

- Đường bay *không còn đối xứng* nữa (không giống parabol học ở cấp 3). Lúc rớt xuống, vật rơi cắm đầu xuống dốc hơn so với lúc bay lên. Lý do là vận tốc bay ngang đã bị lực cản làm giảm đi rất nhiều.
- Càng ném vống lên cao (góc α lớn) thì vật bay càng cao (H_{max} tăng). Nhưng ném xa nhất lại rơi vào góc ≈ 30 ($R = 74{,}29$ m), chứ không phải 45° như lý thuyết không lực cản. Điều này là do góc ném thấp thì vật bay nhanh tới đất hơn, ít bị không khí cản lại hơn.
- Ở góc 75°, vật bay cao thêm được khoảng 30m so với góc 30°, nhưng bù lại bị rớt rất gần (tầm xa chỉ bằng 1/3). Ném càng cao thì càng bị lực cản "ăn" mất tầm xa.
- Thời gian vật lơ lửng trên không tăng theo góc ném, nhưng càng ném cao thì thời gian tăng thêm càng ít đi (vì vật bị cản lại lúc rớt xuống).

3.3 So sánh khi có cản và không cản

Hình 5 vẽ đè hai đường bay ở cùng góc 45° để dễ so sánh: đường màu xanh là khi hút hết không khí (không cản), đường màu đỏ đứt nét là ném trong không khí bình thường.



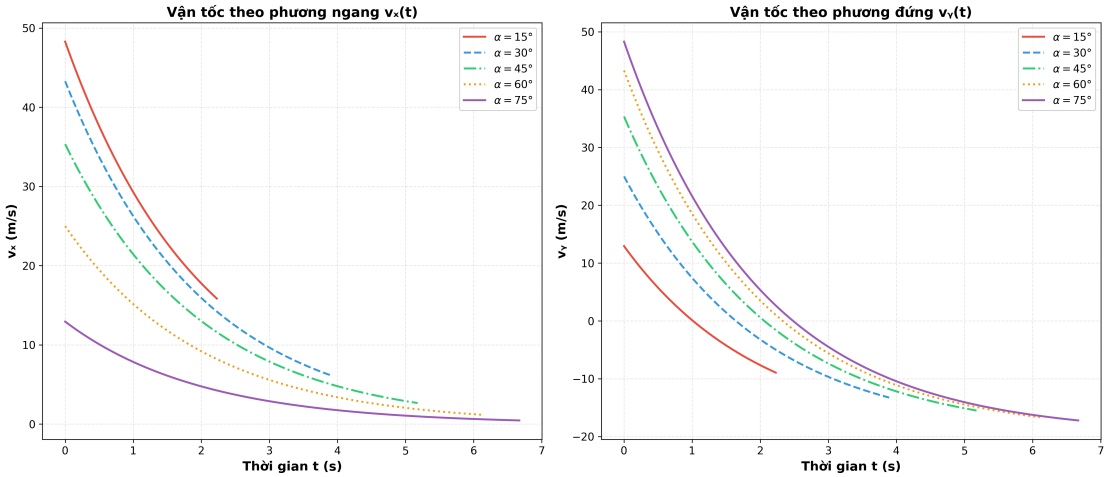
Hình 5: So sánh đường bay ở góc 45°: đường liền (xanh) – lý tưởng; đường nét đứt (đỏ) – có lực cản $h = 0{,}5$ kg/s.

Sự khác biệt là rất lớn:

- Tầm xa: Từ ≈ 255 m tụt xuống chỉ còn ≈ 65 m (mất đi $\sim$74%).
- Độ cao tối đa: Từ ≈ 64 m tụt xuống ≈ 30 m (mất đi $\sim$53%).
- Thời gian bay: Từ $\approx 7{,}2$ s tụt xuống $\approx 5{,}2$ s.

Kết quả này cho thấy trong thực tế (như ném bóng, bắn súng, đánh golf...), lực cản của không khí đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu tính toán mà bỏ qua lực cản thì kết quả sẽ sai bét so với thực tế.

3.4 Sự thay đổi của vận tốc

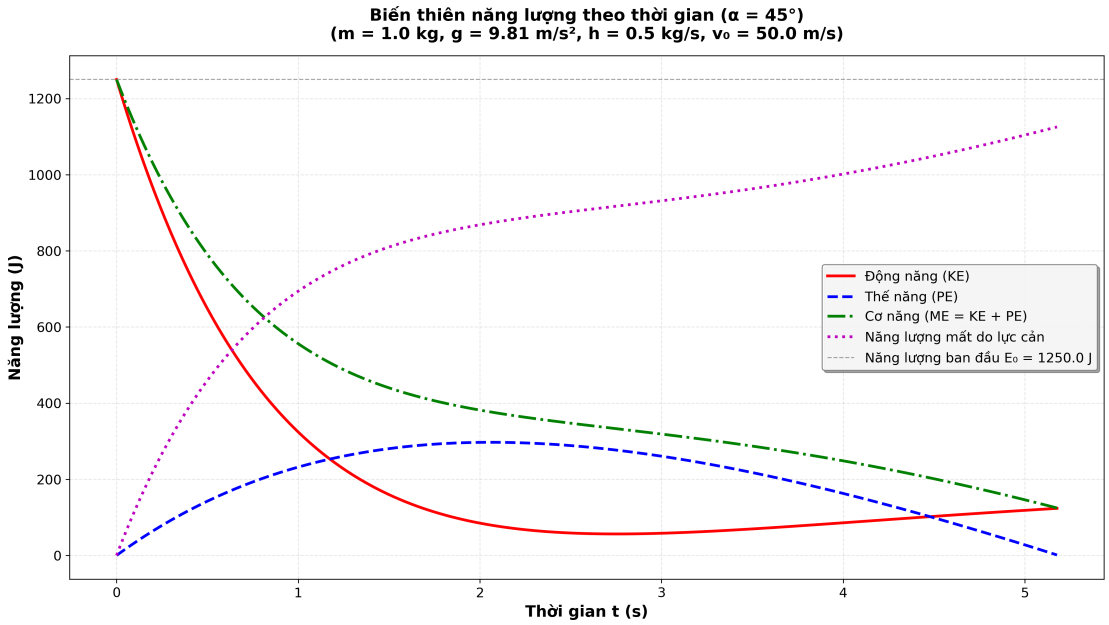


Hình 6: Đồ thị thay đổi vận tốc: ngang (trái), dọc (giữa), và tốc độ tổng cộng (phải) theo thời gian.

Từ đồ thị Hình 6, ta thấy:

- Vận tốc ngang (hình trái) cứ giảm dần đều và từ từ tiến về 0. Góc ném càng nhỏ (bay ngang nhiều) thì lực cản ngang càng mạnh nên tốc độ tụt càng nhanh.
- Vận tốc dọc (hình giữa) ban đầu giảm qua mức 0 (lúc vật đạt đỉnh), sau đó rơi xuống và kịch sàn ở mức $\approx -19{,}62$ m/s. Đây chính là "vận tốc giới hạn" mà ta đã nhắc ở phần lý thuyết. Vật không thể rơi nhanh hơn mức này được nữa.
- Tốc độ tổng cộng (hình phải) giảm nhanh lúc mới ném, nhưng đoạn sau chỉ hội tụ về đúng mức vận tốc giới hạn lúc rớt xuống chạm đất.

3.5 Sự thay đổi năng lượng

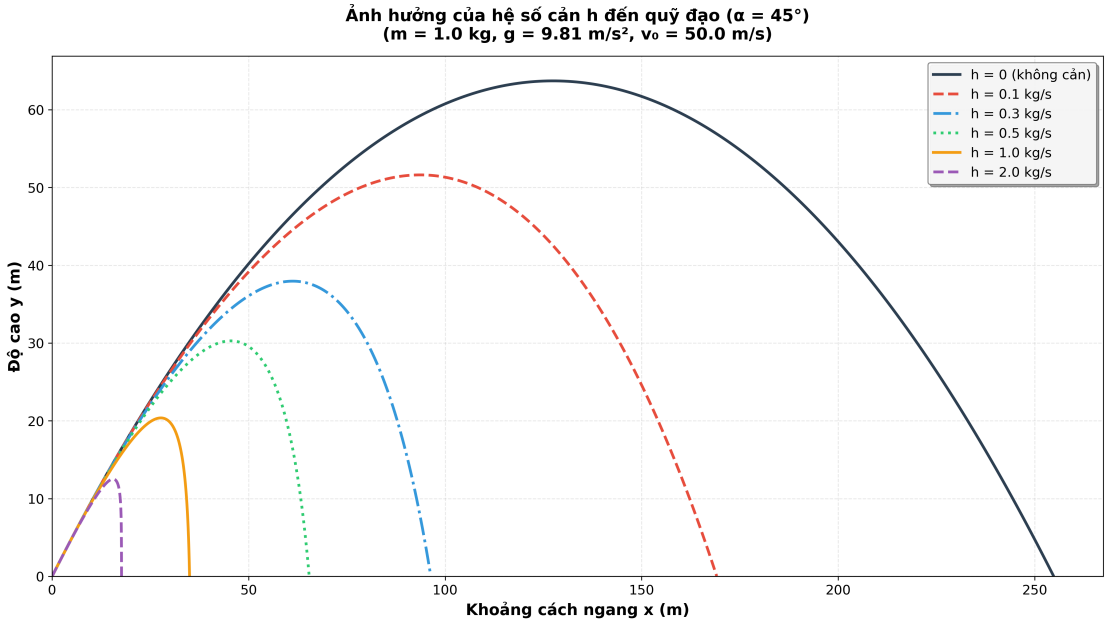


Hình 7: Phân tích năng lượng khi ném ở góc 45°: động năng (đỏ), thế năng (xanh dương), cơ năng tổng (xanh lá), năng lượng mất đi (tím).

Nhìn vào đồ thị năng lượng (Hình 7):

- **Động năng** tụt rất nhanh lúc mới ném ra (vì vật bay nhanh, lực cản lớn).
- **Thế năng** tăng lên lúc bay lên đỉnh rồi giảm về 0 lúc rớt xuống đất.
- **Cơ năng** (tổng của động năng và thế năng) cứ giảm liên tục. Năng lượng này không tự nhiên sinh ra hay mất đi, mà nó đã chuyển hóa thành nhiệt năng do ma sát với không khí (phần năng lượng bị mất - đường màu tím).
- Đáng chú ý là khi vật vừa chạm đất, khoảng 85–87% năng lượng ban đầu người ném truyền cho vật đã bị không khí hấp thụ hết.

3.6 Hệ số cản mạnh yếu khác nhau thì sao?



Hình 8: Đường bay bị "móp" lại khi tăng dần lực cản h từ 0 đến 2,0 kg/s (ném ở góc 45°).

Hình 8 cho ta thấy sức mạnh của lực cản:

- Khi $h = 0$: đường bay đẹp, đối xứng hoàn hảo.
- Khi h nhích lên một chút ($h = 0{,}5$), đường bay bị móp lại rõ rệt, rớt rất gần.
- Tuy nhiên, khi lực cản tiếp tục tăng (lên 1,0 rồi 2,0), sự khác biệt không còn quá sốc như lúc từ 0 lên 0,5 nữa. Lý do là vì không khí cản quá mạnh khiến vật bay chậm rì, mà vật bay chậm thì lực cản lại yếu đi, tạo ra một trạng thái cân bằng.
- Nếu $h = 2{,}0$ kg/s, vật bay như bị hãm lại, rớt cách người ném có ≈ 17 m (chỉ bằng một phần nhỏ xíu so với lúc không có không khí).

4 Kết luận và hướng phát triển

4.1 Tổng kết những việc đã làm được

Nhóm đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của bài tập lớn đề ra, cụ thể gồm:

1. **Thiết lập mô hình vật lý:** Đã xây dựng được phương trình định luật II Newton cho vật ném xiên khi có thêm lực cản của không khí ($\vec{F_c} = -h\vec{v}$), từ đó thiết lập và giải thành công hệ phương trình vi phân để tìm ra công thức tọa độ $x(t)$, $y(t)$ và vận tốc $v_x(t)$, $v_y(t)$.
2. **Lập trình tính toán:** Đã dùng thư viện SymPy của Python để yêu cầu máy tính tự động giải lại các phương trình trên. Kết quả máy giải ra hoàn toàn khớp với công thức mà nhóm tính tay, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.
3. **Khảo sát và vẽ đồ thị:** Nhóm đã vẽ đồ thị và phân tích chi tiết 5 vấn đề: đường bay thay đổi thế nào theo góc ném, sự khác biệt khi có và không có không khí, sự giảm sút của vận tốc, sự tiêu hao năng lượng, và mức độ ảnh hưởng khi lực cản mạnh hay yếu.
4. **Làm ứng dụng tương tác:** Nhóm đã thiết kế thành công một trang web nhỏ (dùng Streamlit) cho phép người dùng tự do nhập các thông số (m, h, v_0, α) bằng thanh trượt và xem đồ thị thay đổi ngay lập tức, đúng như yêu cầu của đề bài.

4.2 Các kết luận rút ra từ hiện tượng

Qua đồ thị và số liệu, nhóm rút ra được các kết luận vật lý sau:

- Không khí làm cho đường bay của vật *không còn là một parabol đối xứng* nữa. Khi rớt xuống, vật rơi cắm đầu xuống đất nhanh hơn là lúc bay lên, do đà bay ngang đã bị triệt tiêu gần hết.
- Để ném được xa nhất trong không khí, ta *không nên ném ở góc 45°* như lý thuyết cấp 3. Góc ném tốt nhất thường nhỏ hơn (khoảng 30° trong bài này) để vật rơi xuống nhanh hơn, tránh bị không khí cản lại quá lâu trên trời.
- Vận tốc rơi của vật không tăng vô hạn mà sẽ *đạt mức giới hạn* (vận tốc lớn nhất) khi lực cản đẩy lên cân bằng với trọng lượng kéo xuống.
- Cơ năng của vật *bị hao hụt rất nhiều*. Lực cản đã biến phần lớn năng lượng ban đầu (động năng) thành nhiệt năng. Quãng đường bay càng dài thì năng lượng mất đi càng lớn.
- Tầm xa của vật *giảm rất mạnh lúc lực cản mới xuất hiện*, nhưng khi lực cản đã rất mạnh rồi thì tầm xa không tụt nhanh nữa. Nguyên nhân là do vật đã bay quá chậm, mà bay chậm thì lực cản cũng tự yếu đi.

4.3 Kiểm tra độ tin cậy của chương trình

Để chắc chắn code viết ra chạy đúng, nhóm đã thử nghiệm bằng 3 cách:

- **Thử cho không khí biến mất ($h = 0$):** Đồ thị tự động trở lại thành hình parabol hoàn hảo, giống hệt sách giáo khoa.
- **Thử cho thời gian trôi qua rất lâu:** Vận tốc ngang giảm về đúng 0, còn vận tốc rơi đúng bằng vận tốc giới hạn tính theo lý thuyết.
- **Cộng trừ năng lượng:** Tổng của Động năng + Thế năng + Năng lượng bị ma sát đốt cháy luôn luôn bằng đúng 100% năng lượng ban đầu, không bị lệch một Joule nào.

Cả 3 bài test đều vượt qua, chứng tỏ chương trình mô phỏng hoàn toàn chính xác.

4.4 Hướng phát triển thêm

Nếu có thêm thời gian, mô hình này có thể được nâng cấp để thực tế hơn nữa:

- **Dùng công thức lực cản bậc hai:** Lực cản tỷ lệ với vận tốc bình phương ($\vec{F}_c \propto -v^2$). Công thức này đúng hơn cho các vật bay rất nhanh (như quả bóng chày, viên đạn). Tuy nhiên phương trình này rất khó, không có công thức giải sẵn mà phải nhờ máy tính giải gần đúng từng bước.
- **Thêm sức gió:** Bổ sung thêm lực thổi ngang của gió vào phương trình Newton.
- **Máy tính tự dò góc ném tốt nhất:** Viết thêm code (dùng thư viện tối ưu hóa) để máy tính tự dò tìm ra góc ném xa nhất ứng với từng mức lực cản, thay vì con người phải kéo thanh trượt để tự đoán.

Tài liệu tham khảo

[1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics*. Hoboken, NJ: Wiley, 10th ed., 2013.

[2] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole, 7th ed., 2008.

[3] SymPy Development Team, "Sympy documentation – solving ordinary differential equations," 2024. Accessed: 2026-04-15.

[4] J. R. Taylor, *Classical Mechanics*. Sausalito, CA: University Science Books, 2005.

[5] D. Kleppner and R. Kolenkow, *An Introduction to Mechanics*. Cambridge University Press, 2nd ed., 2014.

A Phụ lục

A.1 Danh sách thành viên

Bảng 5: Phân công nhiệm vụ các thành viên nhóm

STT	Họ tên	MSSV
1	Nguyễn Đinh Bằng	2210298
2	Nguyễn Phước Lưu Thông	2433217
3	Hoàng Đăng Sáng	2312945
4	Phạm Quốc Thái	2213114
5	Hà Thiên Hải	2210882
6	Mai Anh Tài	2212978

A.2 Mã nguồn chương trình (trích đoạn)

A.2.1 File projectile_with_drag.py – Chương trình tĩnh

```python
from sympy import *
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# === Khai bao bien symbolic ===
t = symbols('t', positive=True)
m_s, g_s, h_s, v0_s, alpha_s = symbols(
    'm g h v_0 alpha', positive=True)
x = Function('x')
y = Function('y')

# === Thiet lap va giai phuong trinh vi phan ===
# Phuong Ox: m*x''(t) + h*x'(t) = 0
ode_x = Eq(m_s * x(t).diff(t, 2)
           + h_s * x(t).diff(t), 0)
sol_x = dsolve(ode_x, x(t), ics={
    x(0): 0,
    x(t).diff(t).subs(t, 0): v0_s * cos(alpha_s)
})

# Phuong Oy: m*y''(t) + h*y'(t) = -m*g
ode_y = Eq(m_s * y(t).diff(t, 2)
           + h_s * y(t).diff(t), -m_s * g_s)
sol_y = dsolve(ode_y, y(t), ics={
    y(0): 0,
    y(t).diff(t).subs(t, 0): v0_s * sin(alpha_s)
})

# === Chuyen sang ham so NumPy ===
x_expr = simplify(sol_x.rhs)
y_expr = simplify(sol_y.rhs)
vx_expr = simplify(x_expr.diff(t))
vy_expr = simplify(y_expr.diff(t))

params = (t, m_s, g_s, h_s, v0_s, alpha_s)
```

```
x_func  = lambdify(params, x_expr,  'numpy')
y_func  = lambdify(params, y_expr,  'numpy')
vx_func = lambdify(params, vx_expr, 'numpy')
vy_func = lambdify(params, vy_expr, 'numpy')

# === Thong so dau vao ===
m_val  = 1.0    # kg
g_val  = 9.81   # m/s^2
h_val  = 0.5    # kg/s
v0_val = 50.0   # m/s
angles = [15, 30, 45, 60, 75]  # do
t_max  = 15.0   # s
```

Listing 6: Giải hệ phương trình vi phân và thiết lập hàm tính toán

A.2.2 File app.py – Ứng dụng Streamlit

```
import streamlit as st
from sympy import *

@st.cache_resource
def solve_ode_symbolic():
    """Giai he phuong trinh vi phan bang SymPy.
    Decorator cache_resource dam bao ham
    chi chay 1 lan duy nhat."""
    t_s = symbols('t', positive=True)
    m_s, g_s, h_s, v0_s, a_s = symbols(
        'm g h v_0 alpha', positive=True)
    xf, yf = Function('x'), Function('y')

    sol_x = dsolve(
        Eq(m_s * xf(t_s).diff(t_s, 2)
           + h_s * xf(t_s).diff(t_s), 0),
        xf(t_s),
        ics={xf(0): 0,
             xf(t_s).diff(t_s).subs(t_s, 0):
                v0_s * cos(a_s)}
    )
    sol_y = dsolve(
        Eq(m_s * yf(t_s).diff(t_s, 2)
           + h_s * yf(t_s).diff(t_s),
           -m_s * g_s),
        yf(t_s),
        ics={yf(0): 0,
             yf(t_s).diff(t_s).subs(t_s, 0):
                v0_s * sin(a_s)}
    )

    x_e = simplify(sol_x.rhs)
    y_e = simplify(sol_y.rhs)
    args = (t_s, m_s, g_s, h_s, v0_s, a_s)

    return (
        lambdify(args, x_e, 'numpy'),
        lambdify(args, y_e, 'numpy'),
        lambdify(args, x_e.diff(t_s), 'numpy'),
        lambdify(args, y_e.diff(t_s), 'numpy'),
        latex(x_e), latex(y_e),
        latex(x_e.diff(t_s)),
        latex(y_e.diff(t_s)),
```

```
    )
```

Listing 7: Hàm giải phương trình vi phân với cơ chế nhớ tạm (cache) trong Streamlit

Mã nguồn đầy đủ của dự án được lưu trữ công khai tại: https://github.com/bawfng04/VL1-Assignment